

Diode Network 商業計畫書

一、產品定位

產品名稱

Diode Cloud — 端對端加密隧道即服務 (Encrypted Tunnel as a Service)

一句話描述

為 App 開發者提供全球多區域的加密代理節點，透過 API 整合，按連線人數和流量計費。

核心價值

特點	說明
端對端加密	基於 secp256k1 的 E2E 加密，後台無法解密流量 (vs Cloudflare 會終止 TLS)
API 驅動	App 用 key/secret 直接呼叫 API 取得節點，無需手動配置
多區域部署	全球節點自動分配，App 可選擇區域
即時管理後台	Web UI 監控節點、連線、用量，一目了然
彈性計費	按同時連線數 + 網路流量計費，用多少付多少

目標客群

- IoT 設備開發商** — 需要安全遠端存取設備 (NAT 穿透)
- 企業遠端辦公** — 加密連線至內部服務
- App 開發者** — 需要代理/隧道基礎設施但不想自建
- 遊戲/直播** — 需要低延遲多區域中繼節點

二、AWS 基礎設施成本分析

節點方案比較

我們評估了 EC2 和 Lightsail 兩種方案：

方案 A : AWS Lightsail (推薦)

規格	月費	RAM	vCPU	含流量	每 GB 超額
\$5/月	\$5	0.5 GB	2	1 TB	\$0.09
\$7/月	\$7	1 GB	2	2 TB	\$0.09
\$12/月	\$12	2 GB	2	3 TB	\$0.09
\$24/月	\$24	4 GB	2	4 TB	\$0.09

方案 B : AWS EC2

規格	月費 (美東)	RAM	含流量	超額流量
t3.micro	~\$7.59	1 GB	100 GB	\$0.09/GB
t3.small	~\$15.18	2 GB	100 GB	\$0.09/GB
t3.medium	~\$30.37	4 GB	100 GB	\$0.09/GB

結論：選擇 Lightsail

Lightsail \$7/月 包含 **2TB 流量**，同等流量在 EC2 需額外付 **\$180** (2TB × \$0.09) 。
對於代理/隧道這種流量密集型應用，**Lightsail 成本只有 EC2 的 1/25**。

單節點容量估算

指標	估算值
Lightsail \$7 方案 (1GB RAM)	
預估可承載同時連線	~200 個
包含流量	2 TB/月
每連線平均可用流量	10 GB/月
每連線成本	\$0.035/月

多區域部署成本

區域	節點數	月費 (Lightsail \$7)	含流量
美東 (Virginia)	2	\$14	4 TB
美西 (Oregon)	1	\$7	2 TB

區域	節點數	月費 (Lightsail \$7)	含流量
歐洲 (Ireland)	1	\$7	2 TB
亞洲-東京	1	\$7	2 TB
亞洲-新加坡	2	\$14	4 TB
合計	7 節點	\$49/月	14 TB

後台管理伺服器

項目	規格	月費
Backend API	Lightsail \$12 (2GB)	\$12
PostgreSQL	Lightsail DB \$15	\$15
合計		\$27/月

總基礎設施成本

項目	月費
7 個區域節點	\$49
後台伺服器 + DB	\$27
域名 + SSL	~\$1
監控 (CloudWatch)	~\$5
總固定成本	~\$82/月

三、定價策略

計費維度

- 同時連線人數上限 — 核心計費指標
- 網路流量 — 每月使用量上限
- 可用區域數 — 越多區域越貴

價格方案

	Free	Starter	Pro	Business	Enterprise
月費	\$0	\$29	\$99	\$399	聯繫銷售
同時連線	3	20	100	500	自訂
月流量	1 GB	100 GB	1 TB	5 TB	自訂
可用區域	1	2	全部	全部	自訂 + 專屬
API 調用	1,000/月	10,000/月	100,000/月	無限	無限
支援	社群	Email	優先 Email	專屬 Slack	SLA + 客戶經理
超額連線	不可	\$1/連線/月	\$0.8/連線/月	\$0.5/連線/月	自訂
超額流量	不可	\$0.15/GB	\$0.12/GB	\$0.10/GB	自訂

年付優惠

- 年付享 **8 折**（2 個月免費）：
- Starter: $\$29 \times 12 \times 0.8 = \textbf{\$278/年}$ （省 \$70）
 - Pro: $\$99 \times 12 \times 0.8 = \textbf{\$950/年}$ （省 \$238）
 - Business: $\$399 \times 12 \times 0.8 = \textbf{\$3,832/年}$ （省 \$956）

四、成本與毛利分析

每方案成本估算

方案	月收入	節點成本	流量成本	後台分攤	總成本	毛利率
Free	\$0	共享	~\$0.09	~\$0.5	~\$0.6	獲客成本
Starter	\$29	~\$3.5	~\$2	~\$2	~\$7.5	74%
Pro	\$99	~\$7	~\$10	~\$3	~\$20	80%
Business	\$399	~\$17.5	~\$35	~\$5	~\$57.5	86%

- 成本計算邏輯：
- 節點成本 = 該方案連線數 / 單節點容量(200) × \$7/節點
 - 流量成本 = 超出 Lightsail 包含量的部分 × \$0.09
 - 後台分攤 = \$27 / 活躍付費客戶數

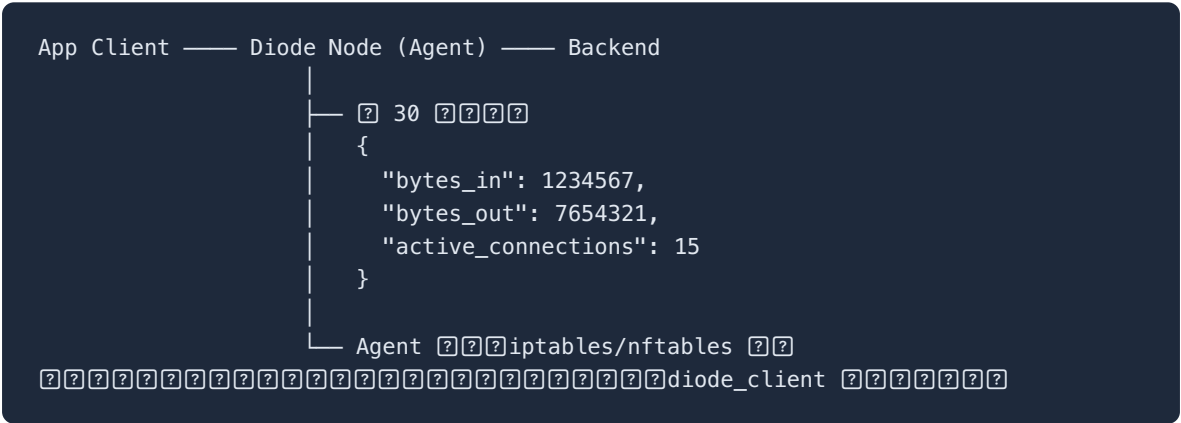
損益平衡分析

場景	需要客戶數	月收入	月成本	盈虧
最低（全 Starter）	4 個	\$116	\$82 固定 + \$30 變動	+\$4
成長期	5 Starter + 3 Pro	\$442	\$82 + \$120	+\$240
穩定期	10 Starter + 10 Pro + 2 Business	\$2,078	\$150 + \$550	+ \$1,378

僅需 4 個 **Starter** 客戶即可損益平衡。

五、網路使用量的計算方式

流量計量架構



需要新增的計量功能

1. Connection 增加流量欄位

```
ALTER TABLE connections ADD COLUMN bytes_in BIGINT DEFAULT 0;
ALTER TABLE connections ADD COLUMN bytes_out BIGINT DEFAULT 0;
```

2. App 增加月流量統計

```
ALTER TABLE applications ADD COLUMN bandwidth_limit BIGINT DEFAULT 107374182400;
-- 100GB
ALTER TABLE applications ADD COLUMN bandwidth_used BIGINT DEFAULT 0;
--
```

```
ALTER TABLE applications ADD COLUMN bandwidth_reset_at TIMESTAMPTZ WITH TIME ZONE;
-- [?] [?] [?] [?]
```

3. Agent Heartbeat 增加流量回報

```
POST /api/agent/heartbeat
{
  "client_address": "203.0.113.5:41046",
  "status": "running",
  "connections": [
    { "session_id": "sess-001", "bytes_in": 52428800, "bytes_out": 104857600 },
    { "session_id": "sess-002", "bytes_in": 10485760, "bytes_out": 20971520 }
  ]
}
```

4. 流量超限處理

- 接近 80%: API 回應加 warning header
- 達到 100%: 新連線回傳 429 bandwidth_limit_reached
- 現有連線不中斷, 但通知 App
- 超額部分按超額費率計算

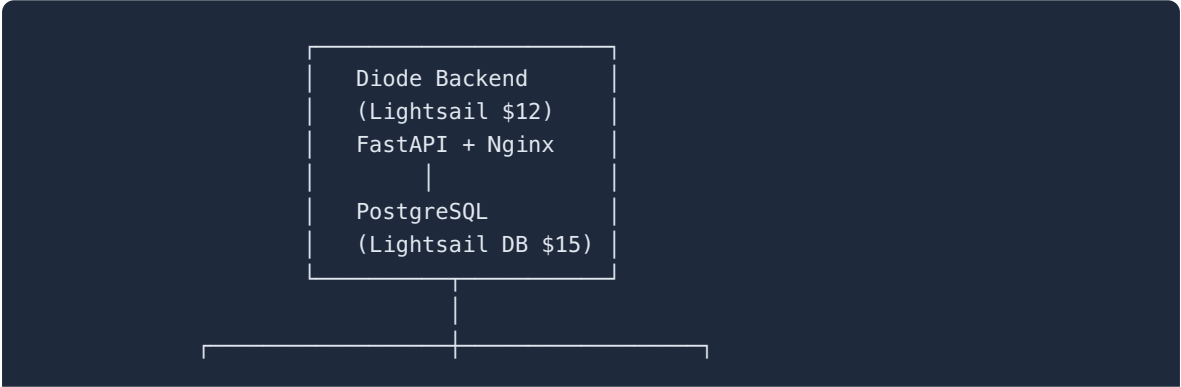
使用量上限的概念

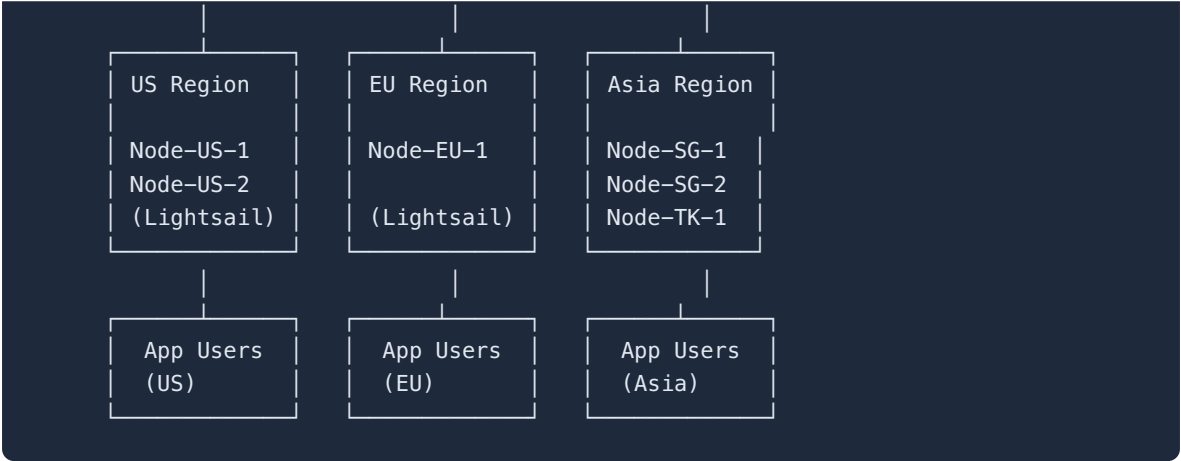
```
App: "MyGame"
Plan: Pro ($99/🔒)

🔒🔒🔒🔒: ██████████ 80/100 (80%)
🔒🔒🔒: ██████████ 600GB/1TB (60%)
API 🔒🔒: ██████████ 20K/100K (20%)

🔒🔒🔒🔒🔒🔒 → 🔒🔒🔒🔒🔒🔒🔒🔒🔒🔒🔒🔒🔒🔒
```

六、技術架構（生產環境）





擴容策略

階段	付費客戶	節點數	月收入	基礎設施費
MVP	0-10	3 (US×1, EU×1, SG×1)	\$0-500	\$48
成長	10-50	7 (如上方案)	\$500-3K	\$82
擴張	50-200	15	\$3K-15K	\$150
規模化	200+	30+ (自動擴容)	\$15K+	\$300+

節點可依需求水平擴展。當單一區域連線數超過 80%，自動啟動新 Lightsail 節點。

七、競爭分析

	Diode Cloud	Cloudflare Tunnel	Tailscale	ngrok
定價	\$0-399/月	\$0-\$7/用戶	\$0-\$18/用戶	\$0-\$39/月
加密	E2E (後台不解密)	終止 TLS (可看內容)	E2E (WireGuard)	終止 TLS
API 整合	原生 REST API	CLI 為主	CLI + API	API
自訂節點	可自訂區域部署	Cloudflare 網路	使用者自己的機器	ngrok 網路
流量費	包含在方案內	無限 (免費版)	無	有限
差異化	完全去中心化 + API 原生	速度快但不加密	P2P 但非代理	開發工具為主

我們的差異化優勢

1. 真正的 **E2E** 加密 — Cloudflare/ngrok 都會終止 TLS
2. **API-first** — 專為 App 整合設計，不需要用戶裝 CLI
3. **靈活區域** — 可在任何地方部署節點，不被綁定在特定網路
4. **透明定價** — 按連線+流量，不是按用戶數

八、Go-to-Market 策略

Phase 1: MVP 驗證 (Month 1-3)

- 部署 3 區域節點 (US, EU, Asia)
- 開放 Free + Starter 方案
- 目標: **20 個免費用戶 + 5 個付費用戶**
- 管道: 技術部落格、Hacker News、Reddit

Phase 2: 產品成長 (Month 4-8)

- 新增 Pro 方案
- 擴展至 7 區域節點
- SDK 發布 (Python, JavaScript, Go, Swift)
- 目標: **50 付費用戶, MRR \$3,000**
- 管道: Developer advocate、技術研討會、SEO

Phase 3: 規模化 (Month 9-12)

- 新增 Business + Enterprise 方案
- 自動化節點擴容
- SOC2 合規認證
- 目標: **200 付費用戶, MRR \$15,000**
- 管道: Enterprise 銷售、合作夥伴

第一年目標

指標	目標
免費用戶	500+
付費用戶	200+
MRR	\$15,000
ARR	\$180,000

指標	目標
毛利率	>75%

九、關鍵指標 (KPIs)

指標	說明	目標
MRR	月經常性收入	持續成長
Churn Rate	月流失率	<5%
CAC	客戶獲取成本	<\$50
LTV	客戶終身價值	>\$500
LTV/CAC	投資報酬率	>10x
Node Uptime	節點可用率	>99.9%
API Latency	取節點 API 延遲	<100ms

十、需要的後台功能擴充

為了支撐商業運營，現有 diode_backend 需要新增：

功能	優先級	說明
流量計量	P0	Agent 回報 bytes_in/out，後台統計
帳單系統	P0	Stripe 整合，自動扣款
方案管理	P0	Free/Starter/Pro/Business 方案設定
用量 Dashboard	P1	客戶自助查看用量圖表
超額通知	P1	Email/Webhook 通知快到上限
自動擴容	P1	節點負載過高時自動新增
客戶自助入口	P1	註冊/登入/管理 API Key
SDK	P2	Python, JS, Go, Swift SDK
API 文件	P2	公開的 API 文件網站
多租戶隔離	P2	節點資源隔離